

1. Introduction

Le dessin technique est un moyen d'expression et de communication tout comme l'écriture et la parole. Contrairement à ces dernières, il s'affranchit pratiquement des différentes langues écrites et parlées, et devient par ce fait international.

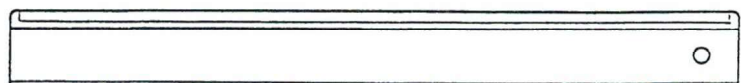
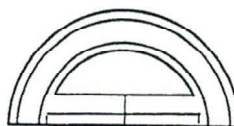
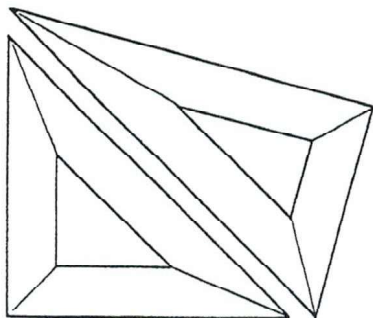
Le dessin technique doit permettre la transmission impeccable et complète des informations nécessaires: il doit donc être compris non seulement pour son élaboration, mais aussi pour sa lecture.

Le dessin technique est ainsi soumis à certaines règles qui servent à unifier et à simplifier la représentation des éléments: ce sont les normes V.S.M. (Société suisse des constructeurs de machines). Elles permettent non seulement de représenter la forme des pièces, mais encore de préciser leurs cotes et leurs tolérances. la matière et son traitement, le genre d'usinage et le degré de finition que l'on désire obtenir.

Complété par l'écriture technique pour les renseignements complémentaires indispensables, un dessin technique complet permet de réaliser l'objet représenté sans autres indications extérieures.

2. Liste du matériel

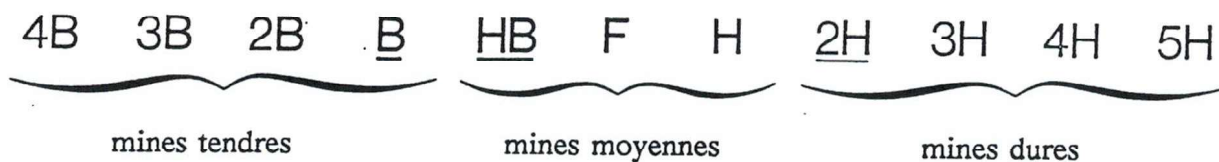
- 2.1. 2 porte-mines avec 2 mines HB, 2 mines 2H et 1 mine B (cette dernière pour le compas).
- 2.2. 1 règle graduée, en millimètres seulement longueur 300 mm
- 2.3. 1 équerre à 45° longueur de l'hypothénuse environ 300 mm
- 2.4. 1 équerre à 30°/60° longueur de l'hypothénuse environ 300 mm
- 2.5. 1 gomme souple, verte ou blanche, ne déteignant pas
- 2.6. 1 chablon de gommage métallique
- 2.7. 1 compas de première qualité
- 2.8. 1 rapporteur d'angles diamètre environ 100 mm



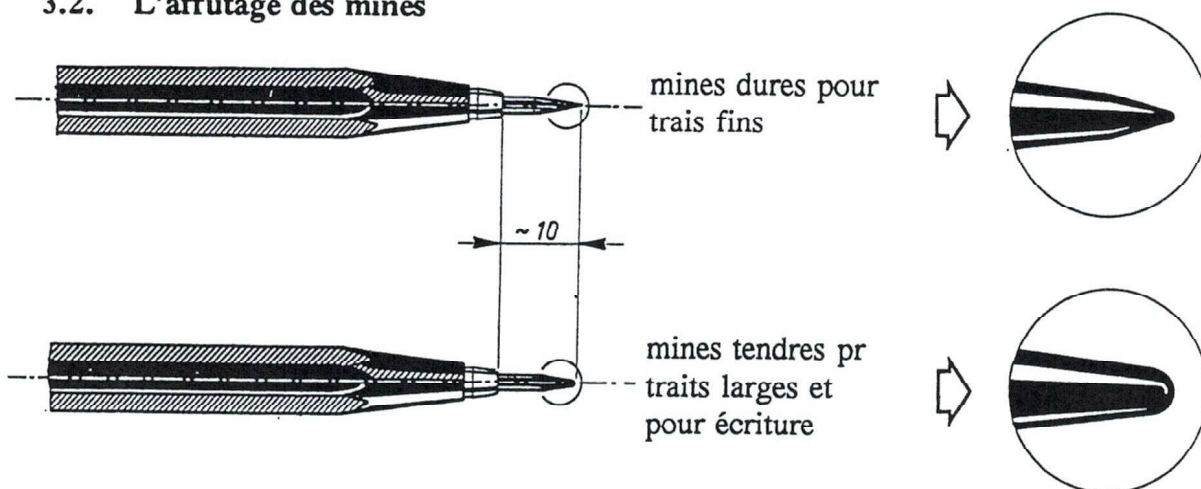
3. Connaissance du matériel

3.1. La dureté des mines

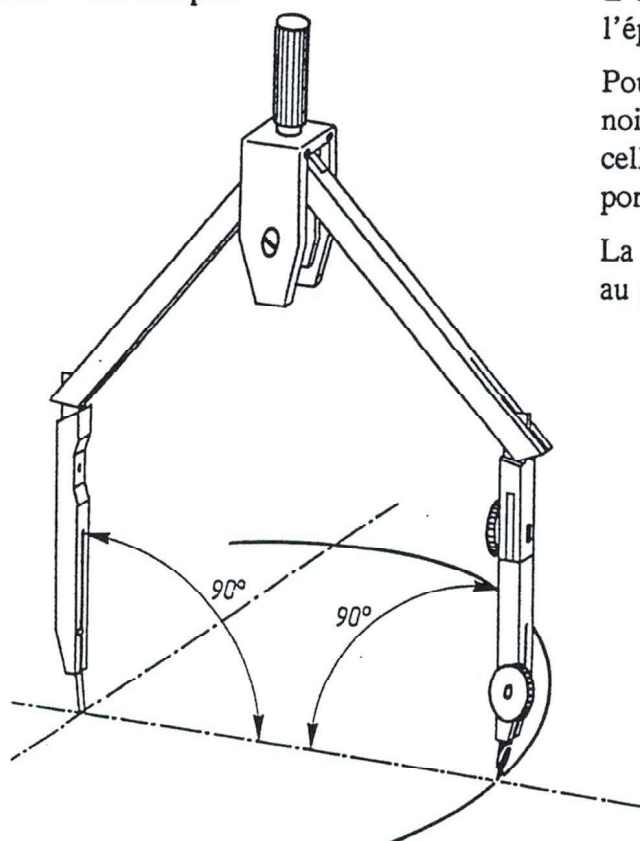
Les duretés soulignées conviennent particulièrement bien pour le dessin technique.



3.2. L'affûtage des mines



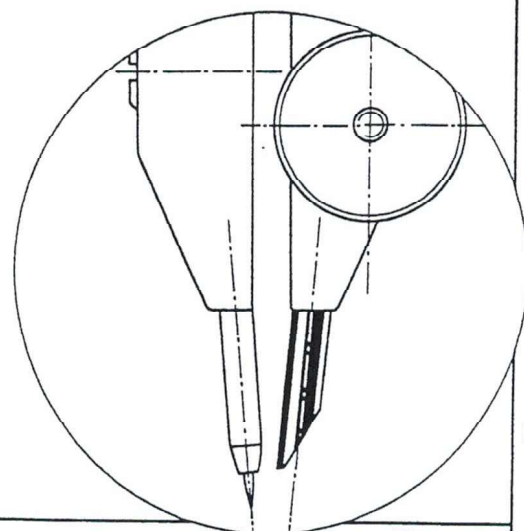
3.3. Le compas



L'extrémité de la mine arrivera à la hauteur de l'épaule de la pointe.

Pour obtenir une teinte de trait uniforme et bien noire, la mine du compas sera plus tendre que celle du porte-mine (par exemple HB pour le porte-mine et B pour le compas).

La pointe et la mine doivent être perpendiculaires au papier.



4. Normalisation des formats de papier

$$\sqrt{2} = 1,41421$$

Les formats de papier ont été normalisés, le format de base ayant un mètre carré de surface, les côtés du rectangle étant dans le rapport de $1 : \sqrt{2}$. C'est le seul rapport qui permette de garder la même proportion entre longueur et largeur lorsque la feuille est pliée ou partagée en deux. Voici le tableau des dimensions de formats coupés, ainsi que celles des marges entre cadres et bords coupés.

format	dimensions	marge	format	dimensions	marge
2A0	1682 × 1189	15	A3	420 × 297	10
A0	1189 × 841	10	A4	297 × 210	5
A1	841 × 594	10	A5	210 × 148	5
A2	594 × 420	10	A6	148 × 105	5

5. Les échelles

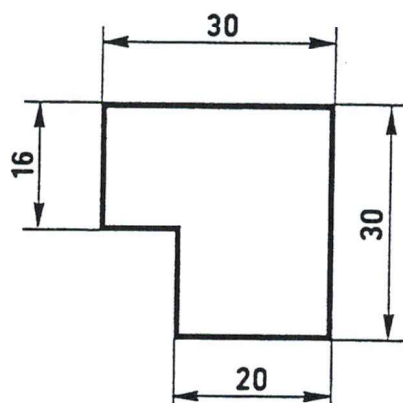
Les dessins se font autant que possible en grandeur naturelle. Mais si une pièce est trop grande par rapport au format du dessin que l'on veut faire, elle sera réduite et si elle est trop petite pour une représentation claire, elle sera agrandie. Les échelle de réduction et d'agrandissement ont aussi été normalisées.

pour agrandissements	: 2 : 1	5 : 1	10 : 1	
grandeur nature	: 1 : 1			
pour réductions	: 1 : 2	1 : 5	1 : 10	1 : 20
	1 : 50	1 : 100	1 : 200	1 : 500

Ces échelles ne sont pas des divisions, mais des rapports entre la grandeur du dessin et de la pièce dessinée. Le DESSIN, c'est le nombre de gauche, et la PIÈCE est le nombre de droite.

Agrandissement		Grandeur naturelle		Réduction
DESSIN > PIÈCE	⇐	DESSIN = PIÈCE	⇒	DESSIN < PIÈCE
2 : 1		1 : 1		1 : 2
.....		inscrivez		
.....		d'autres		
.....		échelles		

La cote sur le dessin représente toujours la grandeur réelle de la pièce. La cote est la dimension de fabrication.



Ech:

L'échelle 1 : 5 signifie

1	:	5
---	---	---



dessin : pièce

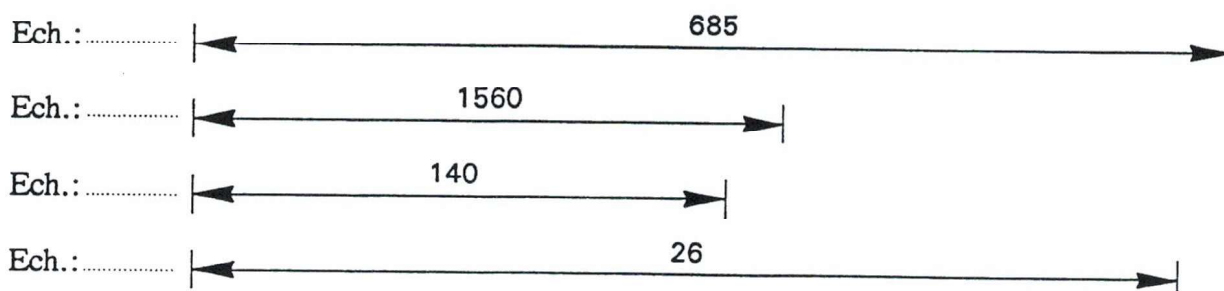
1 mm = 5 mm

..... mm = 10 mm

..... mm = 40 mm

Exercice N° 1

Déterminer les échelles d'après le dessin des cotes ci-dessous:



Exercice N° 2

Calculer la dimension du dessin en tenant compte de l'échelle mentionnée:

65	140	32	365	9	39	Pièce (cote)
						Ech. 5:1
						Ech. 1:2
						Ech. 1:20
						Ech. 1:50
						Ech. 2:1
						Ech. 1:100

6. L'écriture technique

La normalisation internationale de l'écriture technique n'a visé qu'un but: *une lisibilité aussi aisée et aussi universelle que possible.*

Mais pour atteindre ce but, il a fallu étudier une calligraphie facile, simple, dont la sobriété permet de garder une écriture régulière avec un minimum de contrainte.

Dans le cadre de notre étude, elle sera principalement utilisée pour remplir impeccablement le cartouche des dessins et pour tous les chiffres de cotation.

A B C D E F G H I J K L M N O P

Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q

r s t u v w x y z ä ö ü é è ê ç

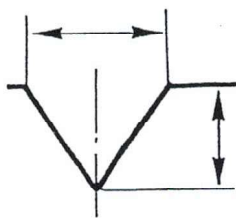
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cartouche de plan A4 à A0 normalisé VSM 10360. Il est maintenant remplacé par le cartouche plus compliqué SN 210381 de l'Organisation de la normalisation nationale (SNV = Schweizerische Normen-Vereinigung).

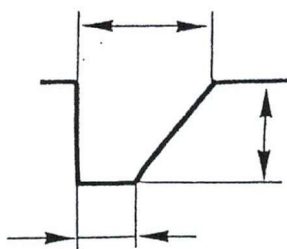
Nbr. de pces		Spécification	Rep.	Matière		Modèle	Observations
II	I	Modifications:				Remplacé par	
						Remplace	
		Emplacement du titre	Echelle 1:1	Dessiné	date	visa	
				Contrôlé			
				Vu			
Classe		Nom de l'élève					

Exercice N° 3

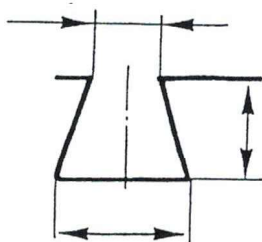
Compléter les grandeurs manquantes:



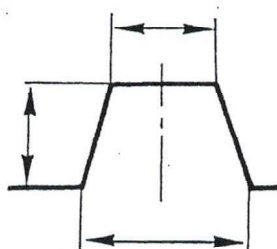
Ech.: 1:2



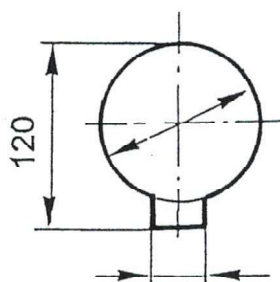
Ech.: 5:1



Ech.: 2:1



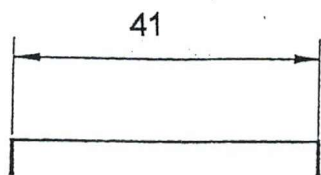
Ech.: 1:5



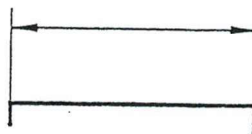
Ech.:

Exercice N° 3 a

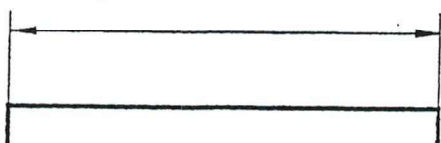
Compléter les grandeurs manquantes:



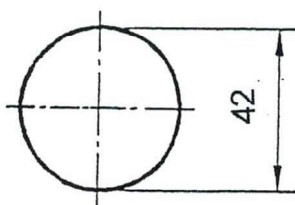
Ech.:



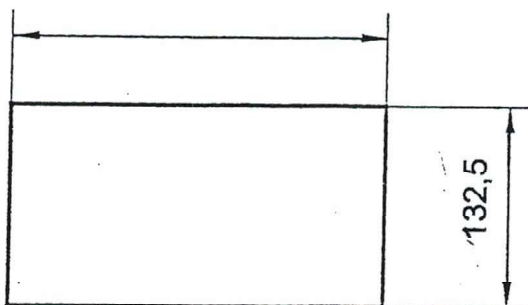
Ech.: 1:5



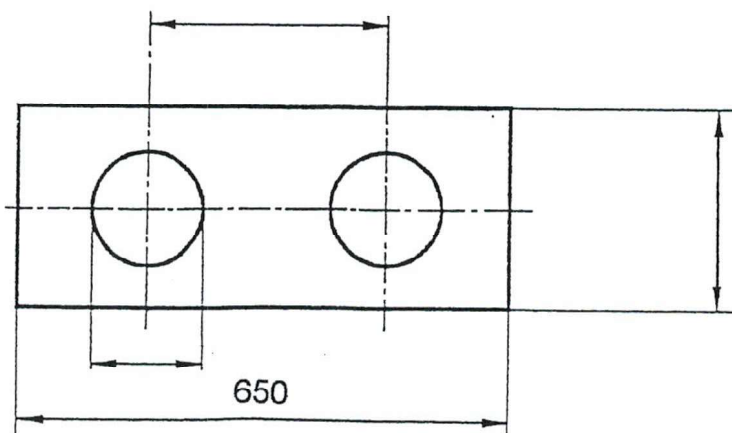
Ech.: 2:1



Ech.:



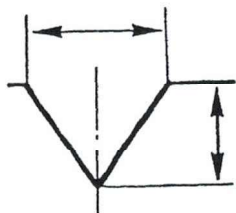
Ech.:



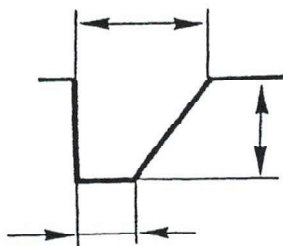
Ech.:

Exercice N° 3

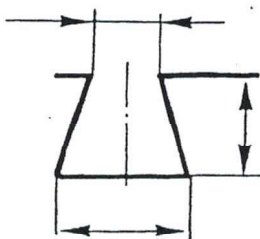
Compléter les grandeurs manquantes:



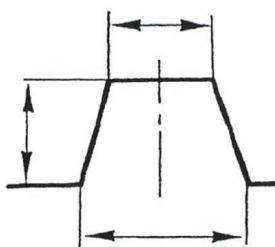
Ech.: 1:2



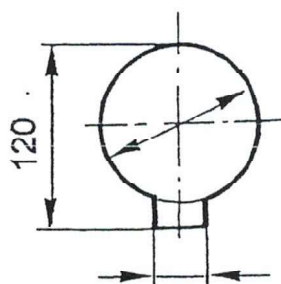
Ech.: 5:1



Ech.: 2:1



Ech.: 1:5

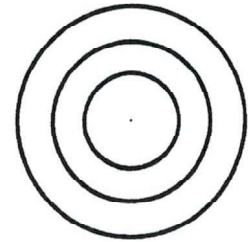
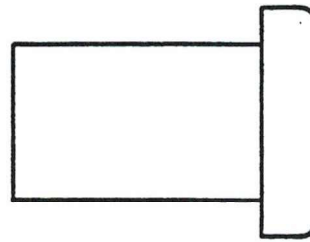


Ech.:

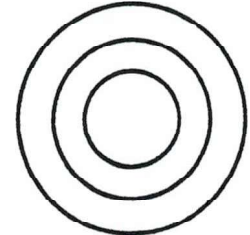
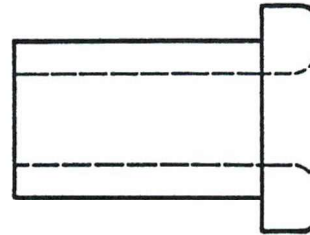
7. Les traits

Douille de perçage

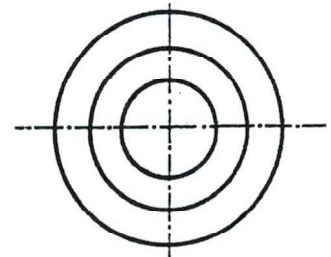
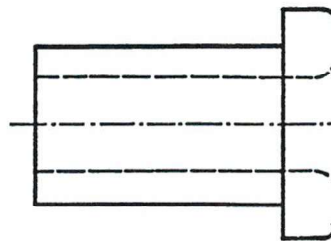
Le trait continu fort représente les arêtes et contours visibles des objets:



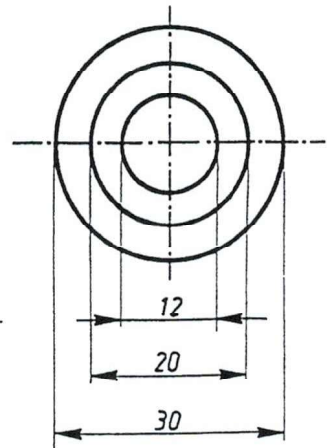
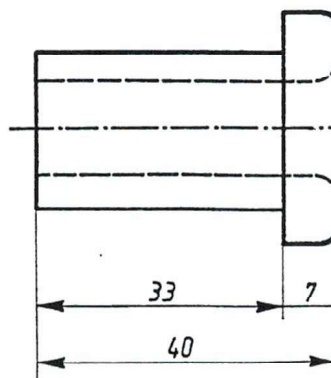
Le trait interrompu fin, ou traitillé, représente les arêtes et contours invisibles des objets:



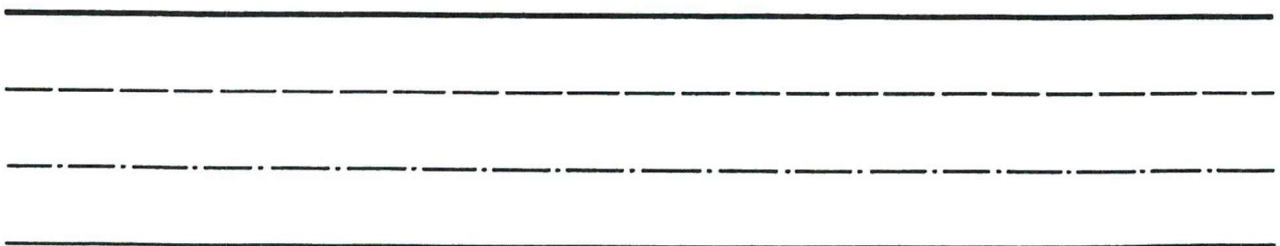
Le trait mixte fin représente les axes et les partages de cercles:



Les traits de construction, de cotes et d'attaches de cotes (traits auxiliaires) sont continus et fins:



La largeur des traits, la longueur des traits des lignes traitillées et mixtes sont proportionnées à la grandeur du dessin, voire à son échelle.



Il y a aujourd'hui deux largeurs de traits: le plus fort valant $\sqrt{2}$ fois le plus fin.

8. Premières règles d'une cotation simple

Principe

Les cotes du dessin se rapportent à la pièce terminée.

Dénominations

Les *lignes de cotes* sont parallèles à la direction dans laquelle se fait la mesure de l'élément à coter, et les *attaches de cotes* sont perpendiculaires à celui-ci.

Le tracé

Les lignes et les attaches de cotes se tracent en trait fin.

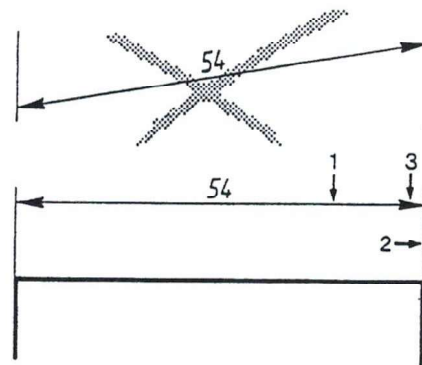
Les flèches sont pleines et effilées.

Les chiffres sont au-dessus et parallèles aux lignes de cotes.

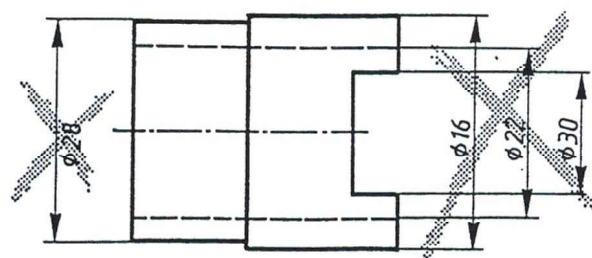
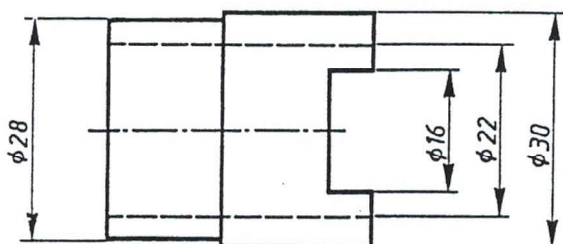
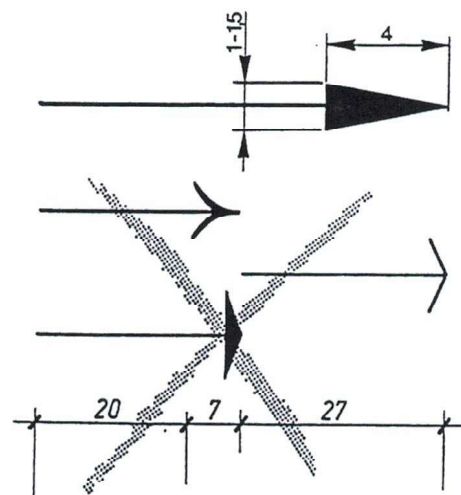
Les *lignes de cotes* ne se croisent jamais et ne sont pas coupées par d'autres lignes, alors que les *attaches de cotes* peuvent se couper; il en va de la clarté et de la compréhension du dessin.

Prolonger légèrement les lignes de construction au-delà de leur point d'intersection.

Prolonger légèrement les lignes d'attache au-delà des lignes de cotes.



- 1 ligne de cote
- 2 attache de cote
- 3 flèche de cote



Façon de coter

Les cotes linéaires sont exprimées en millimètres.

Disposer les chiffres de façon à pouvoir les lire du bas ou du côté droit du dessin.

Même s'il n'y a plus d'une vue de la même pièce sur le même dessin, chaque cote ne doit être inscrite si possible qu'une seule fois sur le dessin.

Les lignes de cotes sont espacées régulièrement (7 à 10mm).

